评阅意见书编号：979656977

浙江大学

硕士学位论文隐名评阅意见书

论文题目 基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究

学科（专业） 大数据技术与工程

所在学院 工程师学院

浙江大学学位评定委员会办公室制

参考评阅要素

论文选题：研究方向明确，接触学科前沿，理论意义或应用前景等。

文献综述：文献资料的阅读面、分析与综述水平，对所研究领域学术动态的了解程度等。

实验设计与方法：实验设计是否合理，技术路线与方法是否先进等。

研究成果及论文水平：体现理论基础的水平，成果的创新性、完整性，理论意义及应用价值等。

论文写作与文风：论文写作的条理是否清楚，表述是否准确，文风是否严谨。

硕士学位论文专家评阅意见

评阅人对学位论文的评价意见(请根据您对硕士学位论文的要求，对本学位论文的选题、创新性研究成果和论文写作等作出评价。)

随着传统行业数字化转型以及人工智能新浪潮的来临，固态硬盘（SSD）已成为现代数据中心的存储核心，是新技术发展的重要基础构件。但与此同时，固态硬盘的故障与寿命问题对数据安全及服务可用性的影响也日益突出。在超大规模部署场景下，故障预测与主动运维的需求尤为迫切。该论文选题为“基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究”，面向数据中心存储可靠性的现实需求，具有明确的工程应用背景。

该硕士论文主要针对规模化数据中心中SSD故障预警误报成本高、闪存块耐久度差异未被充分利用的问题，围绕盘级故障预警与块级寿命优化展开了系统性研究，有针对性地提出了原始信号处理措施，应用典型机器学习算法形成了上述问题的解决方案，并开发了原型软件。该生论文思路清晰、结构合理，问题定位准确，调研充分，技术方案详实，工作量较大，研究成果具有较强的实际应用价值。论文表明，作者具备一定的理论研究基础与解决工程技术问题的能力，满足专业硕士学位论文的要求。

学位论文的主要不足之处和修改建议

1、格式方面：

（1）表格中的字体大小是否合适？目视表格内字体大于表格标题与正文，如表5.6、5.7等，是否格式要求如此？如否请统一调整，如是请忽略本条意见；

（2）多处表格距离页顶空白过大，如表3.5距页眉处留白较多，请注意格式规范；

（3）文中个别词语需仔细斟酌。

2、写作方面：

（1）整体上，论文写作偏向工程报告，对于所提问题，解决措施的合理性说明偏少，逻辑性偏弱。主要集中在“如何做”的介绍上，但“为何这样做”的合理性与有效性未充分展开。技术措施的有效性主要依赖实验结果说明，这对硕士论文而言论证力度稍显不足；

（2）摘要中，针对故障预测部分的介绍仅提及“实现了对故障盘的精准、及时检出”，感觉不够完整；

（3）摘要中针对软件部分提到“并通过功能测试验证了其从理论模型到实际运维流程的转化能力”，该表述建议斟酌其合理性；

（4）建议加强论文中方法在具体应用场景中的“代价”分析，即评估论文的方法是否会带来新的负面效果；

（5）调研中关于“容错”技术的内容，与第4章的呼应需进一步加强，否则意义不大；

（6）论文第4章实质上是通过工作负载的再分配实现寿命潜力的挖掘，建议在论述中突出“使用寿

论文总体评价	**A优秀()，B良好(✓)，C一般()，D较差()**	
是否同意举行论文答辩意见	**同意答辩**	✓
	同意修改后直接答辩。	
	需要大修后复审。	
	不同意答辩。	

评阅意见书编号：_____。

三．评阅专家信息页

注：

1.本页为保密页，由校学位办公室或学院研究生教育科专人保存。评阅意见书收回后，本页应与评阅意见分离，不提交给答辩委员会。

2.在答辩材料归档前，由研究生教育科专人负责将本页与学位论文评阅意见书一一对应，直接交校档案馆归档。

评阅人签名		职称		**是否博导**	
所在学科		**研究方向**			
专家所在单位					
通讯地址					
邮政编码		**E-mail地址**			
联系电话		**传真**			